Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA4) - Proyecto de Aula (Fase 4)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Breynner Caicedo Bedoya
- Miembro: Samuel Carvajal Atango

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico..

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
  - PostgreSQL
  - MySQL
  - Microsoft SQL Server

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar el SGBD establecido, de acuerdo con las necesidades de la red social. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Un cuadro comparativo de Tipos de Datos de los diferentes SGBDs
- Inventario de Tablas (resultado de la tarea anterior)
- Diccionario de Datos Físico para cada uno de los 3 SGBDs
- El conjunto de scripts con los modelos físicos (DDL) de los diferentes SGBDs.
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN** -> **Mostrar ejecución de scripts de creación y modificación.**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en tres (3) SGBD diferentes a partir del mismo Diccionario Lógico, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de poder comparar la implementación en diferentes ambientes y la utilización de diversos tipos de datos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea4. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe, Resultados y Video.**

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea4	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea. Nota: **USO OBLIGATORIO DE TODAS LAS PLANTILLAS SUMINISTRADAS**	No aplica
tarea4/Informe	Informe detallado	.pdf
tarea4/Diccionarios	Diccionario de Datos Físico (plantilla suministrada) ● Tabla comparativa de Tipos de Dato ● Inventario de Tablas ● Diccionarios de Datos	.xlsx
tarea4/Scripts	Script de creación de la base de datos para PostgreSQL Script de creación de la base de datos para MySQL Script de creación de la base de datos para MS SQL Server	.sql
	Script de modifcación de la base de datos PostgreSQL para incluir datos estructurados y semi estructurados	
tarea4/Video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de los tipos de datos de los diferentes SGBD ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de las claves primarias (PK yFK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar los scripts DDL y explicar su estructura. ● Utilización de datos Semi Estructurados (JSON y/o JSONB) ● Conclusiones individuales y grupales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso. ● Participación en Foros de Tareas	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Tipos de dato SQL y NoSQL para ***big data e IoT*** con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones ***big data e IoT.***
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas. ● Utilización de datos tipo JSON o JSONB en alguna Tabla PostgreSQL	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

- *Diligenciar la tabla con los tipos de datos Genéricos y los tipos del datos de los tres (3) SGBDs*
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*

Tipos de Datos - Tabla Comparativa									
En PostgreSQL Versión: 18			En MySQL Versión: 8.4 LTS			En MS SQLServer Versión: 2022 (16.x)			
Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Observaciones
SMALLINT (INT2 PG14) / BIGINT (BIGINT)	SMALLINT: -32.768 a 32.767 BIGINT: -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	4 (SMALL) 8 (BIGINT)	INT AUTO_INCREMENT / BIGINT AUTO_INCREMENT	INT: -2.147.483.648 a 2.147.483.647 (UNSIGNED: hasta 4.294.967.295) BIGINT: -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	4 (INT) 8 (BIGINT)	INT IDENTITY(1,1) / BIGINT IDENTITY(1,1)	INT: -2.147.483.648 a 2.147.483.647 BIGINT: -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	4 (INT) 8 (BIGINT)	PostgreSQL: SMALLINT es un atajo nativo para INT2. Usa GENERATED ALWAYS AS IDENTITY. MySQL: AUTO_INCREMENT es específico de MySQL. SQLServer: IDENTITY(semilla, incremento). Alternativa PostgreSQL: SERIAL (obsoleto).
UUID	128 bits. 32 dígitos hexadecimales (8-4-4-4-12)	16	CHAR(36) o BINARY(16)	CHAR(36): incluye guiones BINARY(16): 128 bits sin guiones	36 (CHAR(36), ASCII) 16 (BINARY(16))	UNIQUEIDENTIFIER	128 bits (GUID) con formato 8-4-4-4-12	16	Solo PostgreSQL y SQLServer ofrecen soporte nativo. En MySQL se puede usar UUID() y se almacena como cadena o UUID_TO_BIN()/BIN_TO_UUID(). SQLServer: NEWID() (aleatorio) o NEWSEQUENTIALID() (secuencial, menos fragmentación de índices). PostgreSQL: gen_random_uuid() (v4) o uuid_generate_v7() desde la 18.
SMALLINT / INT PG14 / BIGINT	SMALLINT: -32.768 a 32.767 INT PG14: -2.147.483.648 a 2.147.483.647 BIGINT: -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	2 / 4 / 8	TINYINT / SMALLINT / MEDIUMINT / INT / BIGINT	TINYINT: -128 a 127 SMALLINT: -32.768 a 32.767 MEDIUMINT: -8.388.608 a 8.388.607 INT: -2.147.483.648 a 2.147.483.647 BIGINT: -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	1 / 2 / 3 / 4 / 8	TINYINT / SMALLINT / INT / BIGINT	TINYINT: 0 a 255 (sin signo) SMALLINT: -32.768 a 32.767 INT: -2.147.483.648 a 2.147.483.647 BIGINT: -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	1 / 2 / 4 / 8	INT/INTPG14 es el más usado en este modelo para FK, cantidades y años. MySQL además ofrece UNSIGNED (duplica el rango sin signo) y MEDIUMINT. PostgreSQL no ofrece UNSIGNED ni TINYINT, en SQLServer el TINYINT no admite negativos.
NUMERIC(p,s) / DECIMAL(p,s)	Numérico hasta 131.072 dígitos antes del punto decimal y 16.383 después	Variable (+2 bytes por cada 4 dígitos + cabecera)	DECIMAL(p,s) / NUMERIC(p,s)	Numérico hasta 65, s hasta 30	Variable: 4 bytes por cada 9 dígitos (DECIMAL(10,2) = 5 bytes)	DECIMAL(p,s) / NUMERIC(p,s)	Numérico de 1 a 38, s ≤ p	5 (p 1-9) 9 (p 10-19) 13 (p 20-28) 17 (p 29-38)	Para dinero: precio y precio_reducido = NUMERIC(10,2) / DECIMAL(10,2), usa los mismos que DECIMAL y NUMERIC, como sinónimos. Hay un FIXED/FIXED adicional para menos (+exactos). Rangos de precisión muy distintos entre motores.
BOOLEAN	TRUE, 'TRUE', 'YES', 'ON', '1' o FALSE, 'FALSE', 'NO', 'OFF', '0' (case-insensitive)	1	BOOLEAN / BOOL (alias de TINYINT(1))	0 = false, distinto de 0 = verdadero (TRUE = 1, FALSE = 0)	1	BIT	0, 1 o NULL (acepta 'TRUE'/'FALSE' como texto)	1 (hasta 8 columnas BIT comparten 1 byte)	Solo PostgreSQL tiene BOOLEAN real. En MySQL es un alias de TINYINT(1). En SQLServer es BIT. En este modelo los estudiantes guardan como VARCHAR con CHECK, no como lógico.
TEXT	Cadena de caracteres de longitud variable (máx. 1 GB en valor)	Variable (1 a 4 bytes de cabecera + texto)	TEXT / MEDIUMTEXT / LONGTEXT	TEXT: hasta 65.535 bytes MEDIUMTEXT: hasta 16 MB LONGTEXT: hasta 4 GB	1 a 2 (TEXT) 1 a 3 (MEDIUMTEXT) 1 a 4 (LONGTEXT)	NVARCHAR(MAX) / VARCHAR(MAX)	Hasta 2^31-1 bytes (≈ 2 GB)	Variable: 2 bytes en cabecera + NVARCHAR 1 a 2 de cabecera	En este modelo se usa para descripciones, comentarios y campos de texto largos. MySQL: TEXT de hasta de 64 KB (usar MEDIUMTEXT/LONGTEXT si hay más). En SQLServer los tres TEXT/NTEXT están obsoletos, usar NVARCHAR(MAX).
CHAR(n) / CHARACTER(n)	Exactamente n caracteres (rellena con espacios), n de 1 a 10485760	n + 1 (cabecera de 1 byte + contenido)	CHAR(n)	Exactamente n caracteres, n de 0 a 255 (rellena con espacios)	n + (1 a 4 bytes según el juego de caracteres, vUTF8MB4 hasta 4×)	CHAR(n) / NCHAR(n)	CHAR(n): de 1 a 8000 NCHAR(n): de 1 a 4000 (Unicode)	n (CHAR) 2× (NCHAR)	Longitud fija (códigos, siglas). Para longitud variable usar VARCHAR/NVARCHAR. En este modelo se usa CHAR.
DATE	4713 a.C. a 5874897 d. C. (resolución de 1 día)	4	DATE	'1000-01-01' a '9999-12-31' (rango garantizado)	3	DATE	0001-01-01 a 9999-12-31	3	Usados en fecha_proceso, fecha_primera, fecha_ultima, etc. Valor actual: CURRENT_DATE (PostgreSQL), CURDATE() (MySQL) o GETDATE() (SQLServer). CAST((GETDATE() AS DATE) en SQLServer.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

- *Si ya realizó esta actividad en la ante4rior tareas, solamente debe copiar el resultado obtenido.*
- *Corregir todos los errores del anterior Diccionario de Datos Genérico*
- *SOLO debe elaborar el inventario de las tablas resultantes*
- *Debe utilizar el Diccionario de Datos genérico corregido y utilizarlo para elaborar el Diccionario de Datos Físico de los 3 SGBDs.*
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*

Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)			
INVENTARIO DE TABLAS Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Entidad central que administra los datos principales de los miembros de la red social	Entidad. PK: id_usuario. FK: id_rol, id_tipo_usuario, id_perfil. Incluye columna semiestructurada perfil_usuario (JSONB)
2	rol	Define los privilegios y accesos en el sistema (Administrador, Auxiliar, Miembro, visitante)	Entidad. PK: id_rol
3	tipo_usuario	Categorización para clasificación y estadística institucional (Estudiante, Docente, Egresado, etc.)	Entidad. PK: id_tipo_usuario
4	perfil	Registra las áreas de estudio, biografía e intereses del usuario o grupo	Entidad. PK: id_perfil
5	publicacion	Almacena los contenidos, posts y recursos académicos compartidos por los usuarios	Entidad. PK: id_publicacion. FK: id_usuario_autor
6	comentario	Almacena las opiniones y respuestas en las publicaciones (diferenciando al autor del comentario del autor del post)	Entidad. PK: id_comentario. FK: id_publicacion, id_usuario_comentador
7	grupo	Comunidades académicas, clubes de interés o equipos de trabajo universitario	Entidad. PK: id_grupo. FK: id_usuario_creador, id_perfil
8	tipo_servicio	Clasificación y catálogo de tipos de servicios ofrecidos en la red social	Entidad. PK: id_tipo_servicio

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

- ***Puede utilizar el resultado de la anterior tarea***
- ***Puede agregar modificaciones que hayan surgido (si aplica)***
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*

PostgreSQL - Tablas en Detalle

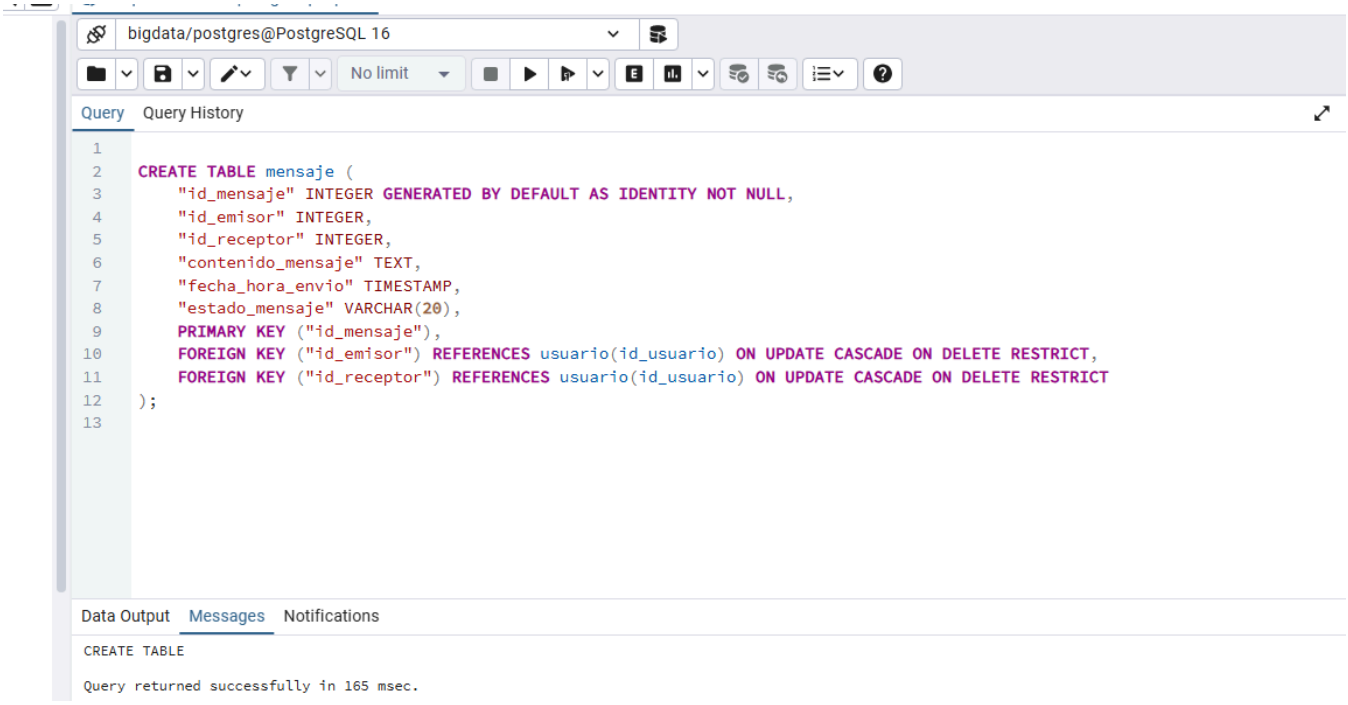
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar validado

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Entidad central que administra los datos principales de los miembros de la red social				Versión	18
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (PostgreSQL)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador único del usuario	SERIAL	-	No	S			Autoincremental (SERIAL)
2	id_rol	Rol asignado para permisos de acceso	INTEGER	-	No		S		FK → rol(id_rol)
3	id_tipo_usuario	Clasificación institucional del usuario	INTEGER	-	No		S		FK → tipo_usuario(id_tipo_usuario)
4	id_perfil	Perfil académico y personal asociado	INTEGER	-	No		S		FK → perfil(id_perfil). Corregido: era autoincrementable; una FK no lo es
5	nombres	Nombres completos del usuario	VARCHAR(50)	50	No				
6	apellidos	Apellidos completos del usuario	VARCHAR(50)	50	No				
7	correo_institucional	Dirección de correo electrónico institucional única	VARCHAR(150)	150	No			S	UNIQUE
8	clave_hash	Contraseña encriptada para autenticación segura	VARCHAR(255)	255	No				Ampliado de 20 a 255: un hash bcrypt/argon2 no cabe en 20
9	fecha_registro	Estampa de fecha y hora del registro de la cuenta	TIMESTAMP	-	No				DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. Corregido: DATE → TIMESTAMP
		Estado de la cuenta (Activo,							Ampliado de 10 a 20: "En Evaluación" (13)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

- ***Puede utilizar el resultado de la anterior tarea***
- ***Puede agregar modificaciones que hayan surgido (si aplica)***
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*
- ***NOTA: RECUERDE UTILIZAR EL PgAdmin4 para ejecutar los Scripts***



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS

- ***Utilizar el formato de archivo plano para colocar el script de MODIFICACIÓN de las tablas***
- ***SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las instrucciones una después de otra SIN ERRORES. Se penalizará la no ejecución correcta del script completo.***
- ***Presentar AQUI SOLO 1 pantallazo de la ejecución de modificación en pgAdmin4.***



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS

- ***Utilizar el formato de archivo plano para colocar el script de MODIFICACIÓN de las tablas para datos Semi Estructurados:***
- ***SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las instrucciones una después de otra SIN ERRORES. Se penalizará la no ejecución correcta del script completo.***

CONTENIDO DE LAS INSTRUCCIONES:

- **Propuesta de uso de JSONB en la Red Social Pascualina**
- **Tabla sugerida: usuarios. Esta tabla es central en la red social (estudiantes, docentes, empleados, etc.), y es ideal para incluir datos variables y no estructurados.**
- **Campo propuesto: perfil_extendido (JSONB o JSONB)**

No todos los usuarios tendrán la misma información:

- **Un estudiante puede tener habilidades y materias**
- **Un docente puede tener líneas de investigación**
- **Un empresario puede tener ofertas o intereses comerciales**

NOTA: Esto hace que un modelo relacional puro no sea tan rígido. JSONB permite flexibilidad + escalabilidad (Big Data)

```sql

-- 2.3.- Consultar la información agregada
-- a) Contenido completo
SELECT id_evento, titulo_evento, datos_iot
FROM evento
WHERE datos_iot IS NOT NULL;

-- b) Valores específicos del dispositivo
SELECT titulo_evento,
       datos_iot -> 'dispositivo' ->> 'id'   AS id_sensor,
       datos_iot -> 'dispositivo' ->> 'tipo' AS tipo_sensor
FROM evento
WHERE datos_iot IS NOT NULL;

-- c) Desanidar lecturas y calcular promedios por evento
SELECT e.titulo_evento,
       ROUND(AVG((l ->> 'temperatura_c')::numeric), 2) AS temp_promedio_c,
       MAX((l ->> 'personas')::int)                    AS max_personas
FROM evento e,
     jsonb_array_elements(e.datos_iot -> 'lecturas') AS l
GROUP BY e.titulo_evento;

-- d) Filtrar por tipo de sensor
SELECT titulo_evento
FROM evento
WHERE datos_iot @> '{"dispositivo": {"tipo": "contador_aforo"}}';

-- Índice GIN para consultas sobre el JSONB
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_evento_datos_iot
    ON evento USING GIN (datos_iot);

-- 2.4.- Describir el campo y explicar su propósito
COMMENT ON COLUMN evento.datos_iot IS
    'JSONB con datos de sensores IoT del evento: dispositivo, lecturas (aforo, temperatura, humedad) y alertas.';

SELECT column_name, data_type, is_nullable,
       col_description('evento'::regclass, ordinal_position) AS descripcion
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'evento' AND column_name = 'datos_iot';


COMMIT;
```

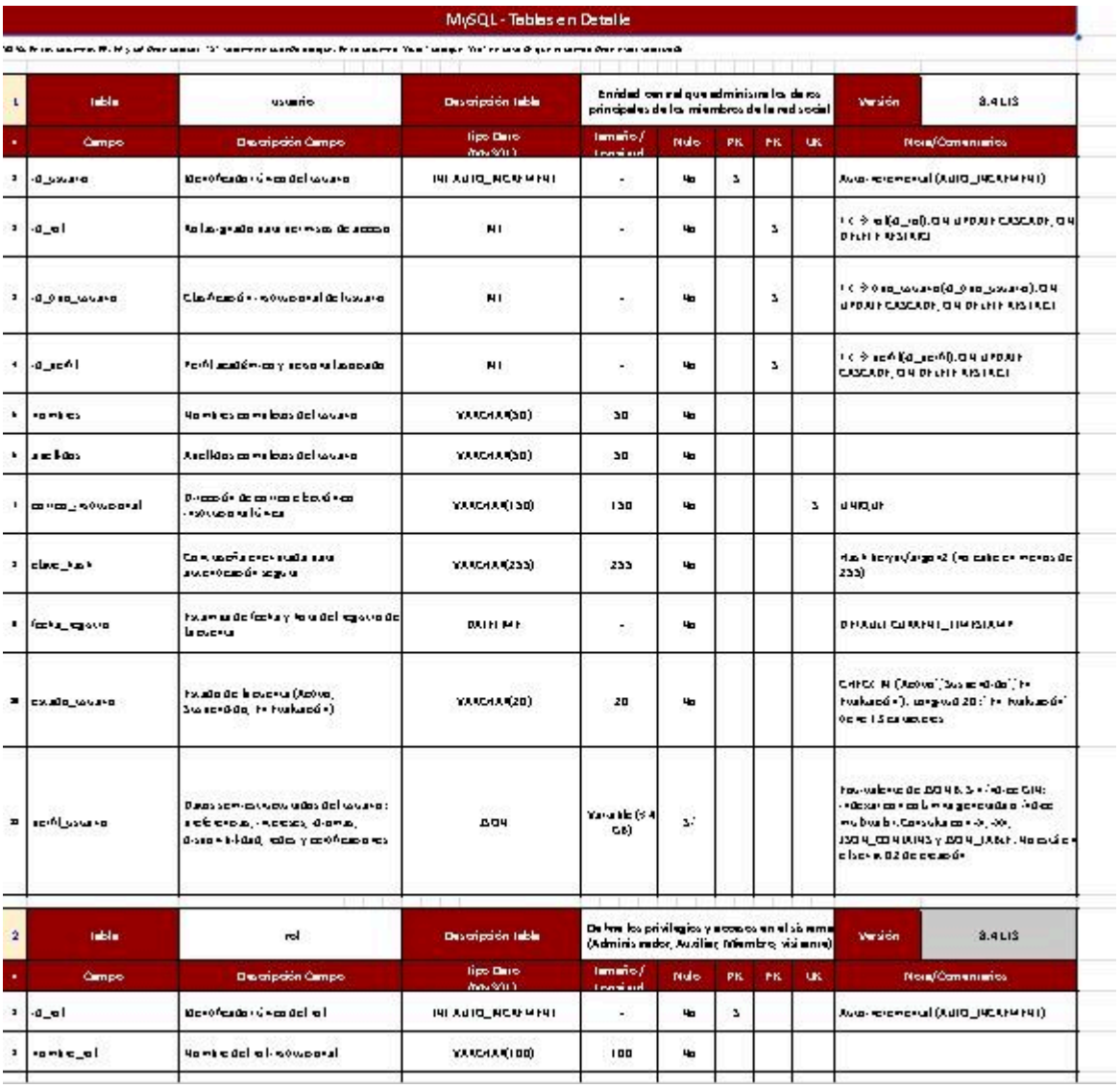
Total rows: | Query complete 00:00:00.087

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

- Utilizar el formato de Diccionario de Datos Físico que se encuentra en la hoja de cálculo
- COLOCAR EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN a través de REFERENCIAS en las celdas. Debe colocar los nombres y descripciones del Inventario de tablas
- Presentar el detalle de TODAS las tablas del Invenatario
- Tomar en consideración NOMENCLATURA DE NOMBRES (ni largos ni cortos, snake_case) para tablas y campos
- Presentar AQUÍ SOLO 1 pantallazo de la parte inicial del Diccionario de Datos



MySQL - Tablas en Detalle

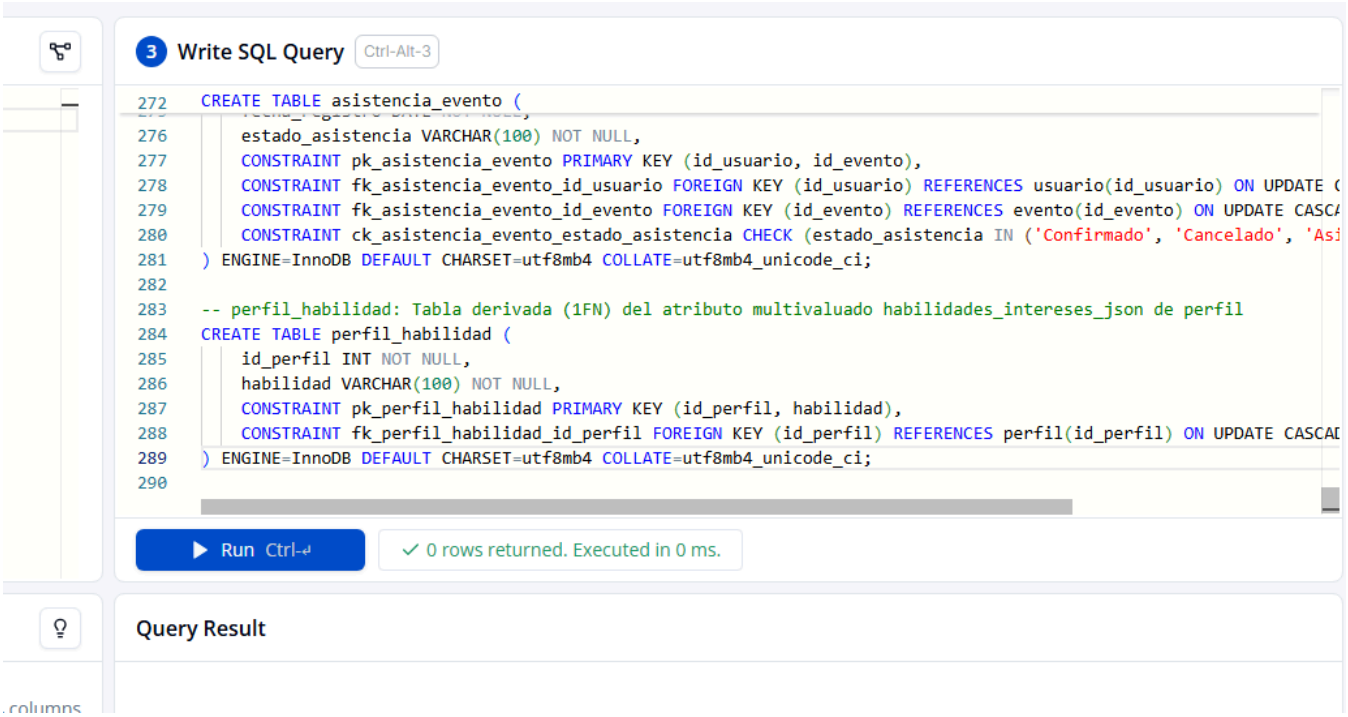
L	Table	usuario	Descripción Table	Entidad central que administra los datos principales de los miembros de la red social					Versión	8.4 LTS
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (MySQL)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único del usuario	INT AUTO_INCREMENT	-	No	1			Auto-incremental (AUTO_INCREMENT)	
2	id_rol	Rol asignado para permisos de acceso	INT	-	No		1		FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol(id_rol) ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	
3	id_tipo_usuario	Clasificación vocacional del usuario	INT	-	No		1		FOREIGN KEY (id_tipo_usuario) REFERENCES tipo_usuario(id_tipo_usuario) ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	
4	id_perfil	Perfil académico y social asociado	INT	-	No		1		FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES perfil(id_perfil) ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT	
5	nombres	Nombres completos del usuario	VARCHAR(50)	50	No					
6	apellidos	Apellidos completos del usuario	VARCHAR(50)	50	No					
7	correo_electronico	Dirección de correo electrónico institucional	VARCHAR(100)	100	No			1	UNIQUE	
8	clave_hash	Contraseña encriptada para autenticación segura	VARCHAR(255)	255	No				Hash bcrypt/argon2 (se calculan menos de 255)	
9	fecha_registro	Fecha y hora del registro de la cuenta	DATETIME	-	No				DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
10	estado_usuario	Estado de la cuenta (Activo, Suspendido, En evaluación)	VARCHAR(20)	20	No				CHECK IN ('Activo','Suspendido','En evaluación'), longitud 20; 'En evaluación' tiene 15 caracteres	
11	perfil_usuario	Datos semi-estructurados del usuario: preferencias, intereses, idioma, disponibilidad, roles y configuraciones	JSON	Variable (hasta 4 GB)	1				Por valor se usa BSON. Se recomienda crear índices con Expresiones en campos específicos mediante Consultas como $.x, $.y. JSON_CONTAINS y JSON_EXTRACT. No confundir con el tipo de dato de creación	

2	Table	rol	Descripción Table	Define los privilegios y accesos en el sistema (Administrador, Auxiliar, Miembro, Visitante)					Versión	8.4 LTS
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (MySQL)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol	Identificador único del rol	INT AUTO_INCREMENT	-	No	1			Auto-incremental (AUTO_INCREMENT)	
2	nombre_rol	Nombre del rol vocacional	VARCHAR(100)	100	No					

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.2.- MYSQL. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases Datos

- Utilizar el formato de de archivo plano para colocar el script de CREACIÓN de las tablas
- Crear TODAS las tablas presentes en el Diccionario de Datos Físico. Respetar todas las especificaciones de cada tabla: clave primaria, claves foráneas, datos únicos, reglas y restricciones, tipo y tamaño del dato, entre otros
- SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES DE CREACIÓN DE LAS TABLAS EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las creaciones una después de otra SIN ERRORES. Nota: Recuerde colocar primero las tablas INDEPENDIENTES PRIMERO y DESPUÉS LAS DEPENDIENTES.
- Se penlaizará la no ejecución correcta del script completo.
- Presentar AQUÍ SOLO 1 pantallazo de la ejecución de creación de una de las tablas en MySQL Workbench
- NOTA: RECUERDE UTILIZAR El MySQL Workbench para ejecutar los Scrip***ts***



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

- Utilizar el formato de Diccionario de Datos Físico que se encuentra en la hoja de cálculo
- COLOCAR EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN a través de REFERENCIAS en las celdas. Debe colocar los nombres y descripciones del Inventario de tablas
- Presentar el detalle de TODAS las tablas del Invenatario
- Tomar en consideración NOMENCLATURA DE NOMBRES (ni largos ni cortos, snake_case) para tablas y campos
- Presentar AQUÍ SOLO 1 pantallazo de la parte inicial del Diccionario de Datos



MS SQL Server - Tablas en Detalle

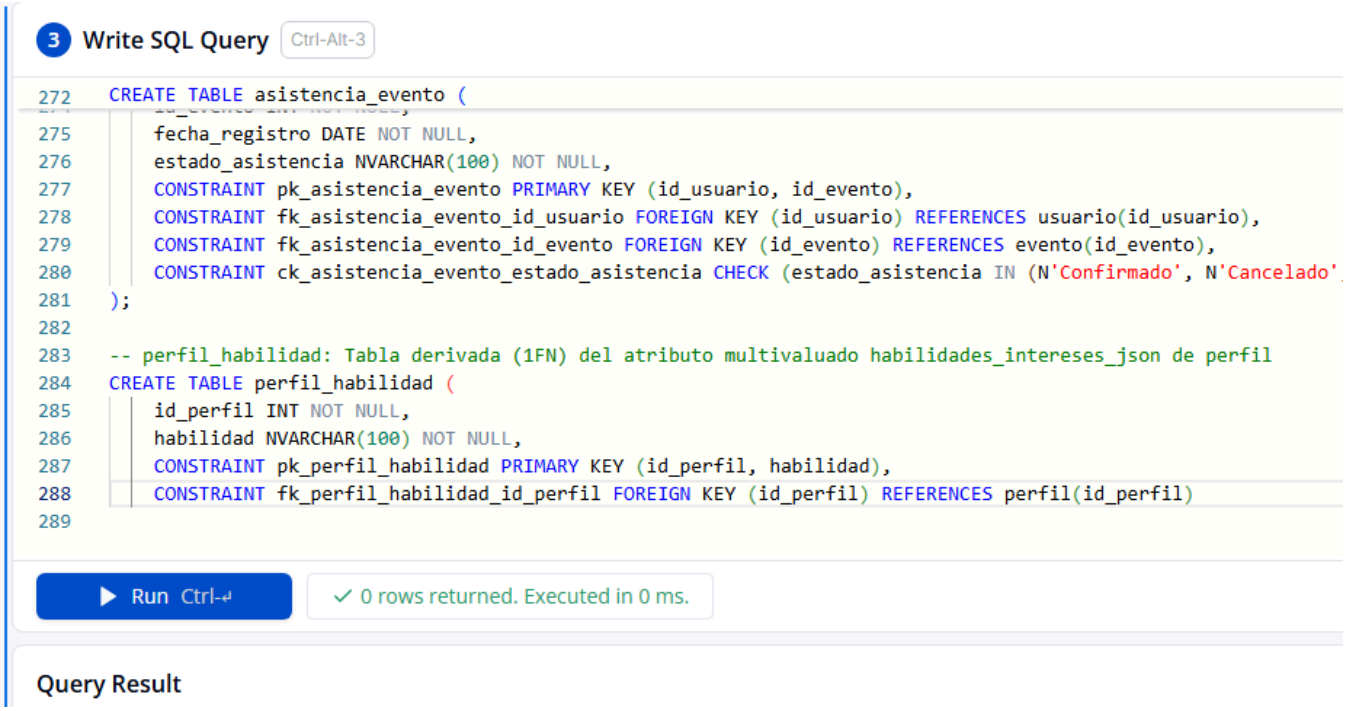
1	Tabla	usuario	Descripción tabla	Entidad central que administra los datos principales de los miembros de la red social					Versión	2022 (16.x)
*	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (MS SQL Server)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Notas/Comentarios	
3	id_usuario	Identificador único del usuario	INT IDENTITY(1,1)	-	No	S			Autoincremental (IDENTITY(1,1))	
3	id_rol	Rol asignado a los permisos de acceso	INT	-	No		S		FK → rol(id_rol).Se asocia a rol creado (NO ACTION en delete)	
3	id_tipo_usuario	Clasificación académica del usuario	INT	-	No		S		FK → tipo_usuario(id_tipo_usuario).Se asocia a rol creado (NO ACTION en delete)	
4	id_acad	Perfil académico y académico asociado	INT	-	No		S		FK → acad(id_acad).Se asocia a rol creado (NO ACTION en delete)	
5	nombres	Nombres completos del usuario	NVARCHAR(50)	50	No					
6	apellidos	Apellidos completos del usuario	NVARCHAR(50)	50	No					
7	correo_institucional	Dirección de correo electrónico institucional única	NVARCHAR(150)	150	No			S	UNIQUE	
8	clave_hash	Contraseña encriptada para autenticación segura	NVARCHAR(255)	255	No				Hash largo (algo>2 caracteres de 255)	
9	fecha_registro	Fecha y hora del registro de la cuenta	DATETIME2(0)	-	No				DEFAULT SYSDATETIME()	
10	estado_usuario	Estado de la cuenta (Activo, Suspendido, Inhabilitado)	NVARCHAR(20)	20	No				CHECK IN ('Activo','Suspendido','Inhabilitado'). Longitud 20: Inhabilitado tiene 15 caracteres	
11	acad_usuario	Datos académicos asociados del usuario: profesores, estudiantes, administrativos, egresados, etc. y especificaciones	NVARCHAR(MAX)	MAX (2 GB)	Sí				ESTO como vacío con CHECK (ESTO(acad_usuario)>0). Consulta con ESTO_VALUE, ESTO_QUERY y OPENESTO. Validación no calculada. No existe el concepto de vacío	

2	Tabla	rol	Descripción tabla	Define los privilegios y accesos en el sistema (Administrador, Auxiliar, Miembro, visitante)					Versión	2022 (16.x)
*	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (MS SQL Server)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Notas/Comentarios	
3	id_rol	Identificador único del rol	INT IDENTITY(1,1)	-	No	S			Autoincremental (IDENTITY(1,1))	
3	nombre_rol	Nombre del rol (único y no nulo)	NVARCHAR(100)	100	No					

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.2.- SQL Server. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

- Utilizar el formato de de archivo plano para colocar el script de CREACIÓN de las tablas
- Crear TODAS las tablas presentes en el Diccionario de Datos Físico. Respetar todas las especificaciones de cada tabla: clave primaria, claves foráneas, datos únicos, reglas y restricciones, tipo y tamaño del dato, entre otros
- SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES DE CREACIÓN DE LAS TABLAS EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las creaciones una después de otra SIN ERRORES. Nota: Recuerde colocar primero las tablas INDEPENDIENTES PRIMERO y DESPUÉS LAS DEPENDIENTES.
- Se penlaizará la no ejecución correcta del script completo.
- Presentar AQUÍ SOLO 1 pantallazo de la ejecución de creación de una de las tablas en MS SQL Server Studio
- NOTA: RECUERDE UTILIZAR El MS SQL Server Studio para ejecutar los Scripts



6.- Análisis de resultados (Grupo)

Al terminar el modelo de la red social universitaria, lo primero que notamos fue que un mismo diseño no se escribe igual en los tres gestores. Trabajamos con PostgreSQL 18, MySQL 8.4 LTS y SQL Server 2022, y el inventario quedó en 23 tablas con los mismos nombres en los tres, como pedía la guía. Lo que cambió fue la forma de declarar los tipos. Por ejemplo, la llave autoincrementable es SERIAL en PostgreSQL, AUTO_INCREMENT en MySQL e IDENTITY(1,1) en SQL Server. Esa diferencia nos causó un error real al principio, cuando ejecutamos un script de MySQL en Supabase, que usa PostgreSQL, y nos marcó error de sintaxis.

En cuanto a los tipos de datos, usamos INT para llaves y cupos, VARCHAR para nombres y estados, TEXT para contenidos largos, NUMERIC/DECIMAL(10,2) para precios (nunca FLOAT, porque es inexacto con dinero) y TIMESTAMP/DATETIME para fechas con hora. Los estados como “Activo” o “Visible” los guardamos con VARCHAR más CHECK IN (...) en vez de ENUM, porque es más fácil de modificar y funciona en los tres motores.

Sobre las relaciones, el modelo tiene entidades fuertes como usuario, publicacion o evento, y tablas de unión con llave primaria compuesta como miembro_grupo, compra_producto y asistencia_evento. Eso resuelve las relaciones muchos a muchos. Las llaves foráneas llevan ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT, para no borrar por accidente a un usuario que tiene publicaciones o compras. También descompusimos el atributo multivaluado de habilidades en la tabla perfil_habilidad para cumplir la Primera Forma Normal.

La consistencia entre el modelo conceptual, el lógico y el físico se mantuvo, pero tuvimos que corregir varias cosas al revisarlo: fecha_registro y otras pasaron de DATE a TIMESTAMP, clave_hash pasó de 20 a 255 caracteres porque un hash bcrypt no cabe en 20, estado_usuario pasó de 10 a 20 porque “En Evaluación” no cabía, en valoracion los campos id_servicio e id_producto quedaron opcionales, y en perfil_habilidad la habilidad figuraba como entero y era texto. Por último, usuario.perfil_usuario y evento.datos_iot usan JSONB en PostgreSQL, con índice GIN, que en MySQL se vuelve JSON y en SQL Server NVARCHAR(MAX) con ISJSON.

7.- Reflexiones y conclusiones individuales

Samuel Carvajal Arango

Para mí este trabajo fue más complicado de lo que pensé al principio. Yo creía que si sabía hacer un CREATE TABLE ya sabía bases de datos, pero este proyecto me mostró que lo difícil es pensar bien el modelo antes de escribir código. Aprendí a identificar entidades, llaves primarias y foráneas, y a decidir cuándo una relación necesita una tabla intermedia. Lo que más me costó fue entender que un mismo tipo de dato cambia de nombre según el motor. Me pasó que ejecuté un script de MySQL en Supabase y me salió error en el AUTO_INCREMENT. Ahí entendí que no es lo mismo saber SQL que saber el SQL de cada gestor, y que hay que revisar la documentación en vez de copiar y pegar.

También aprendí por qué importan los detalles. Un campo de 20 caracteres para una contraseña encriptada parece suficiente, pero un hash necesita 255. Cosas así, que parecen pequeñas, pueden dañar toda una aplicación.

En lo académico, siento que esto me sirvió mucho para entender la normalización y por qué no conviene guardar listas dentro de una sola columna. En lo profesional, me da una base para el futuro, porque casi cualquier sistema que quiera desarrollar, sea una app, una página o una tienda, necesita una base de datos bien pensada. Saber manejar PostgreSQL, MySQL y SQL Server me abre más opciones.

Sobre el trabajo en equipo, lo más útil fue repartirnos tareas y revisarnos entre nosotros. Muchas veces Breynner encontraba errores que yo no veía, y yo los suyos. Aprendí a comunicarme mejor y a no ofenderme por las correcciones. Para mí, el modelo de datos del caso de estudio es la base de todo. Si el diseño es malo, el sistema completo va a ser lento, confuso o va a perder información. Me llevo la idea de que pensar antes de programar ahorra mucho tiempo.

Breynner Caicedo Bedoya

Este proyecto me ayudó a ver las bases de datos de una forma más real. Antes pensaba que eran solo tablas con datos, y ahora entiendo que detrás hay muchas decisiones: qué tipo de dato usar, qué puede quedar vacío, qué debe ser único y cómo se conectan las tablas entre sí. Lo que más me gustó fue construir una red social universitaria con usuarios, publicaciones, grupos, eventos, servicios y productos, porque era algo que se parecía a las aplicaciones que uso todos los días.

Lo que más me costó fue la parte de tipos de datos y restricciones. Por ejemplo, entender por qué los precios van en DECIMAL y no en FLOAT, o por qué usamos CHECK para limitar los estados en vez de dejar que cualquiera escribiera lo que quisiera. También me sorprendió la parte de JSONB, porque permite guardar datos más flexibles, como las lecturas de sensores de un evento, sin crear veinte tablas nuevas.

Hacer el modelo en tres gestores diferentes fue un reto, pero también lo más enriquecedor. Me di cuenta de que cada uno tiene sus detalles y que un buen desarrollador tiene que saber adaptarse. En lo académico, esto me dejó mucho más claro cómo funcionan las llaves foráneas y las tablas de unión. En lo profesional, me da confianza para trabajar en proyectos reales, porque aprendí a documentar con un diccionario de datos y a revisar mi propio trabajo.

Sobre el trabajo en equipo, aprendí que dividir el trabajo funciona solo si todos estamos al tanto de lo que hace el otro. Hubo momentos de errores y de corregir cosas que ya creíamos terminadas, pero eso nos hizo más cuidadosos. Siento que el modelo de datos del caso de estudio es lo que le da sentido a todo el sistema. Si la estructura está bien, es mucho más fácil agregar funciones después, y si está mal, cualquier cambio se vuelve un problema. Me llevo de este trabajo más seguridad, más orden para pensar y más ganas de seguir aprendiendo.

8.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

- ara este informe seguimos las instrucciones de cada ítem de la guía y revisamos cada sección antes de entregarla. Cuidamos la redacción para que fuera clara y sin errores, y presentamos los resultados de forma ordenada: inventario de tablas, comparativa de tipos de datos y diccionarios por cada gestor. Los

diagramas y el diccionario de datos se revisaron para que fueran coherentes con los scripts, y los mismos 23 nombres de tabla se usan en los tres motores.

Los entregables (informe, hoja de cálculo, scripts y video) respetan el nombre de la plantilla, con el número del equipo de los integrantes en lugar de la "X". El análisis de resultados y las conclusiones individuales superan el mínimo de 300 palabras, y cada integrante firma con su nombre su propia conclusión.

Al terminar, eliminamos del documento todas las instrucciones en cursiva y azul de cada sección, y dejamos únicamente los resultados. También dejamos listo el video de sustentación, donde cada integrante se presenta con imagen y nombre, y explica la ejecución de los scripts en el gestor, y el repositorio Git con la misma estructura y contenido que pide la guía.

9.- Video de Sustentación

- Todos los miembros se deben presentar: Imagen y nombre
- Todos deben mostrar y explicar ejecución de código fuente (SCRIPTS) en en el SGBD. Cada estudiante debe mostrar ejecución de código en cualquiera de los SGBDs

10.- Repositorio GIT

- Seguir las mismas instrucciones de contenido y estructura del repositorio

https://github.com/br3ynn3r/bd1-20261-g51-equipo-D

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Tabla Comparativa de tipos de Datos		20	
2	Inventario de tablas (anterior tarea)		10	
3	3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		40	
	3.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en PostgreSQL		30	
	3.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)			
	3.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)		20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)		40	
	4.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en MySQL		30	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)		40	
	5.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en (MS SQL Server)		30	
6	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
7	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
8	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		40	
9	Video de Sustentación y Defensa “en vivo”		100	
10	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B

Ejemplo de Inserción/Consulta de Información No Relacional
Tipos de Datos Semi-Estructurados (JSON/JSONB)

```
- Datos para un estudiante
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Ana Torres',
    'ana.torres@pascual.edu.co',
    'estudiante',
    '{
        "intereses": ["programación", "videojuegos", "IA"],
        "habilidades": [
            {"nombre": "Python", "nivel": "intermedio"},
            {"nombre": "SQL", "nivel": "básico"}
        ],
        "materias_actuales": ["Bases de Datos I", "Algoritmos"],
        "disponibilidad": {
            "dias": ["lunes", "miércoles"],
            "horario": "tarde"
        }
    }'
);

- Datos para un docente
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Carlos Gómez',
    'carlos.gomez@pascual.edu.co',
    'docente',
    '{
        "lineas_investigacion": ["Big Data", "IoT"],
        "publicaciones": [
            {"titulo": "Análisis de Datos", "anio": 2023},
            {"titulo": "IoT en educación", "anio": 2024}
        ],
        "disponibilidad_tutoria": {
            "dias": ["martes", "jueves"],
            "horario": "mañana"
        }
    }'
);

- Consultas
- Buscar usuarios por perfil
SELECT id_usuario,nombre,tipo_usuario FROM usuarios WHERE tipo_usuario= 'estudiante';

- Buscar usuarios interesados en "IA"
SELECT nombre, perfil_extendido FROM usuarios
WHERE perfil_extendido -> 'intereses' ? 'IA';

- Obtener habilidades de un usuario
SELECT nombre, perfil_extendido -> 'habilidades' AS habilidades FROM usuarios;
```